



ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРАКТИКИ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА В ЕЖЕДНЕВИЕТО

<https://www.ento.farm/>



ПРЕГЛЕД НА МОДУЛА

Линейният икономически модел (вземи-произведи-изхвърли) е движеща сила на прогреса, но също така води до големи екологични проблеми, като изчерпване на ресурсите и отпадъци. Глобалният добив на ресурси се е утроил от 1970 г. насам и може да се увеличи с 60% до 2060 г. (ООН).

Кръговата икономика предлага алтернатива, като насърчава повторното използване на ресурсите и превръщането на отпадъците в ресурс. Този модул представя тези идеи чрез ежедневни примери, помагайки на учениците да разберат устойчивостта и да развият отговорни, креативни умения за зеления преход.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Възрастов диапазон: 12-18 години

Връзки към теми: STEM, екология, география, гражданско образование, икономика

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

До края на този модул учениците ще развият своите:

Знания: Разбиране на кръговата икономика, как се различава от линейния модел и ключовите принципи на намаляване, повторна употреба, ремонт, преизползване и рециклиране.

Умения: Анализирание на ежедневни примери за използване на ресурси и отпадъци, и предлагане на прости устойчиви решения.

Нагласи: Начин на мислене, ориентиран към устойчивост, отговорни навици за потребление и оценяване на сътрудничеството, иновациите и екологичната отговорност.



Кои сме ние?

За проекта

Този модул е разработен в рамките на проект, реализиран по програма „Еразъм+“, фокусиран върху устойчиво земеделие, кръгова икономика и иновативни подходи за обучение в STEM образованието.

Проектът обединява образователни институции, университети и организации от Гърция, България и Северна Македония, за да разработи ангажиращи образователни материали за ученици от средните училища. Основната му цел е да помогне на младите хора да разберат по-добре как устойчивите практики могат да се справят с екологичните предизвикателства, като същевременно насърчават интереса към STEM образованието и кариерата.

Централен елемент от проекта е образователната концепция EntoFARM, която запознава учениците с алтернативни и устойчиви системи за производство на храни, като например отглеждане на насекоми и други практики за кръгово управление на ресурсите. Чрез тези примери учениците изследват как биологичните процеси, технологичните иновации и отговорното използване на ресурсите могат да допринесат за по-устойчиви хранителни системи.

Образователните материали, създадени по проекта, целят да помогнат на учителите да въведат концепциите за устойчивост и кръгова икономика чрез интерактивни и интердисциплинарни учебни дейности.



Партньори по проекта:

- Fraud Line – Гърция (Координатор на проекта)
- University of Thessaly – Гърция
- University of Patras – Гърция
- 1st EPAL Volou – Гърция
- Професионална гимназия “Д-р Стамен Григоров” – България
- Сдружение “Професионален форум за образованието” – България
- Association for Internationalization of Education and Science – Северна Македония

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз. Материалът на проекта EntoFARM отразява единствено мнението на автора. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на този материал не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено мнението на авторите, и Комисията или Гръцката национална агенция не носят отговорност за евентуалното използване на информацията, съдържаща се в него.

ОТ ЛИНЕЙНО КЪМ КРЪГОВО МИСЛЕНЕ

Нашата традиционна линейна икономика следва прост път: добив → производство → консумация → изхвърляне.

Този модел приема, че природните ресурси са неограничени и отпадъците могат да бъдат безкрайно абсорбирани от планетата. Това обаче вече не е вярно. Част от този линеен модел е планираното остаряване – когато даден продукт е проектиран с ограничен живот, за да насърчи потребителите да го купуват отново, което противоречи на принципите на устойчивото развитие.

В кръговата икономика материалите се използват възможно най-дълго. Вместо да бъдат изхвърляни, продуктите и компонентите са проектирани да бъдат използвани повторно, ремонтирани или рециклирани. Целта не е просто да се намалят отпадъците, а да се елиминира самата концепция за отпадъци, като се мисли в затворени цикли.

Линейна икономика	Кръгова икономика
Вземи → Направи → Изхвърли	Дизайн → Употреба → Повторна употреба/Ремонт → Рециклиране
Ограничени ресурси	Регенеративни цикли
Отпадъците са неизбежни	Отпадъците като недостатък на дизайна
Фокус върху производството	Фокус върху системите и дълготрайността

Пример:

В линейна система, един смартфон се произвежда, използва се две години и се изхвърля.

В кръгова система продуктът е проектиран така че да се ремонтира лесно, компонентите се надграждат, а материалите се използват за направата на нови телефони.



ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА



1. Намалете

Намаляването означава на първо място да се използват по-малко ресурси. Фокусът е върху предотвратяването на разхищението, преди то да се случи – купуване на по-малко, избор на трайни продукти и минимизиране на потреблението на енергия.

Пример: Носене на бутилка за многократна употреба вместо закупуване на пластмасови такива за еднократна употреба.

В класната стая: Учениците могат да изчислят колко пластмаса биха спестили, ако всеки човек избягва по една бутилка за еднократна употреба на ден в продължение на учебна година.

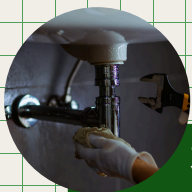


2. Повторна употреба

Повторната употреба удължава живота на продуктите и материалите, като им намира нови приложения без значителна обработка.

Пример: Предаване на дрехи на по-малки братя и сестри, пълнене на буркани или използване на едностранно отпечатана хартия за бележки.

Идея за дейността: „Щафета за многократна употреба“ – групите обмислят как да използват повторно 10 често срещани предмета (напр. буркани, кутии, найлонови торбички, дрехи).



3. Ремонт

Ремонтът насърчава поправянето на счупени предмети, вместо изхвърлянето им. Той също така изгражда технически умения и оценяване на майсторството.

Пример: Кафенета за ремонт – обществени пространства, където доброволци поправят счупена електроника, велосипеди или дрехи – въплъщават принципа на ремонта.

Дискусия: Защо хората често заменят, вместо да ремонтират продукти? (отговорите могат да включват удобство, дизайн, цена или маркетинг).

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА



4. Пренасочете / Преработете

Пренасочването означава трансформиране на използвани материали в продукти със същата или по-висока стойност. За разлика от рециклирането, което често понижава качеството на материалите, преработката дава на предметите нов живот чрез креативност.

Пример: Изработване на саксии от стари гуми, бижута от електронни части или мебели от палети.

Занимание в клас: Помолете учениците да скицират или да създадат прототип на „рециклиран“ продукт, който биха могли да направят у дома.



5. Рециклирайте

Рециклирането превръща отпадъците в нови материали, затваряйки цикъла. То обаче трябва да е последната стъпка – след намаляването, повторната употреба и ремонта – тъй като рециклирането все още изисква енергия.

Пример: Алуминиевите кутии могат да се рециклират безкрайно с минимална загуба на качество, за разлика от пластмасите, които се разграждат след няколко цикъла.



6. Регенерирайте

Най-модерният принцип на кръговостта е регенерацията – възстановяването и обогатяването на природните системи. Не е достатъчно да се прави „по-малко вреда“; целта е да се прави „повече добро“.

Пример: Компостирането на хранителни отпадъци връща хранителни вещества в почвата. Засаждането на дървета или поддържането на зелени покриви помага за регенерирането на екосистемите.

Въпрос за размисъл: Как би изглеждало едно регенеративно училище?

ПРИЛОЖЕНИЯ В РЕАЛНИЯ СВЯТ

Разбирането на принципите на кръговата икономика става по-смислено, когато учениците видят как тези идеи се прилагат в света около тях. По-долу са дадени примери в три мащаба – индивидуален, общностен и бизнес/индустриален – с теми за дискусия, които учителите могат да използват.

Как изглежда на практика:



Индивидуално ниво

У дома или в училище всеки може да прилага кръговите принципи чрез ежедневни навици.

Примери:

- Отказ: Откажете се от ненужните опаковки или безплатните неща, които бързо се превръщат в боклук.
- Намалете: Купувайте по-малко и избирайте висококачествени артикули, които са по-дълготрайни.
- Повторна употреба: Носете торбички за пазаруване, бутилки и кутии за обяд за многократна употреба.
- Поправка: Зашийте скъсани дрехи или поправете разхлабена дръжка, преди да купите нови.
- Рециклиране: Сортирайте отпадъците правилно и научете кои материали могат да се рециклират на местно ниво.
- Регенерирайте: Компостирайте хранителни остатъци или засадете билки в рециклирани контейнери.

Идея за дискусия в клас:

„Дайте идея за една малка промяна, която бихте могли да осъществите тази седмица, която би намалила отпадъците у дома?“
Насърчете учениците да направят кратък списък и да помислят в края на седмицата дали са успели да го приложат.



Ниво на общността:

Общностите и местните власти също могат да прилагат кръгови практики чрез споделени инициативи.

Примери:

- „Кафета за ремонт“ и събития за размяна (на дрехи книги и т.н.), където жителите поправят или обменят стоки.
- Проекти за компостиране в общността, които превръщат органичните отпадъци в тор.
- Библиотеки с инструменти, които позволяват на хората да вземат оборудване назаем, вместо да купуват ново.
- Училищни клубове за устойчиво развитие, които организират „Дни за нулеви отпадъци“ или кампании за рециклиране.

Идея за проект:

Учениците могат да картографират всички местни инициативи за кръгова икономика в своя град или село и да ги представят на общностна „Карта на кръговата икономика“. Това им помага да видят какви кръгови практики съществуват извън класната стая.

ПРИЛОЖЕНИЯ В РЕАЛНИЯ СВЯТ



Ниво на бизнеса и индустрията

На бизнес и индустриално ниво, кръговата икономика означава преосмисляне на начина, по който работят продуктите, услугите и веригите за доставки. Компаниите се отказват от продажбата на продукти за еднократна употреба и вместо това се фокусират върху издръжливостта, повторната употреба, оползотворяването на отпадъците и моделите, базирани на услуги.

- Бизнес модели, които да включват:
- Продукт като услуга: Компаниите запазват собствеността; потребителите имат достъп до продукта
- Пример: лизинг на електроника, споделени инструменти, споделено ползване на велосипеди

Индустриална симбиоза: Отпадъците от една компания се превръщат в суровина за друга

- Пример: хранителни отпадъци → храна за животни → тор

Кръгова биоикономика: Биологични ресурси се регенерират, вместо се добиват

- Пример: компостиране, биоенергия, отглеждане на насекоми

ПОГРЕШНИ СХВАЩАНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЯТ

Погрешно схващане		Уточнение
„Кръговата икономика е просто друга дума за рециклиране.“	➡	Рециклирането е само една част; кръговата икономика започва с проектиране и превенция.
„Твърде скъпо е за внедряване.“	➡	Много кръгови дейности спестяват пари с течение на времето (напр. повторна употреба, ремонт, покупки на едро).
„Само правителствата и големите компании могат да променят нещата.“	➡	Индивидуалните и общностните действия създават търсене, което движи системната промяна.
„Кръговите продукти винаги са по-устойчиви.“	➡	Не е задължително – учениците трябва да мислят критично за материалите, транспорта и жизнените цикли.

КАЗУС: FOODOBOX (<https://foodobox.com/>)

Кръгова стратегия/ Предистория:

- Предотвратяване на разхищението на храна и преразпределение.
- В хранителния сектор големи количества годни за консумация храни се разхищават всеки ден поради свръхпроизводство, непродадени продукти или наближаващи срокове на годност. Тези отпадъци представляват загуба на ресурси като вода, енергия и труд.



С какво се занимава компанията и какви принципи на кръговата икономика са приложени?

Foodobox е българска дигитална платформа, която свързва ресторанти, пекарни и търговци на хранителни стоки с потребителите. Фирмите предлагат излишни, напълно годни за консумация храни на намалена цена, вместо да ги изхвърлят. Клиентите поръчват кутии с храна през платформата и ги получават в определено време.

Приложени принципи на кръговата икономика:

Намаляване: Предотвратява превръщането на годни за консумация храни в отпадъци.

Повторна употреба: Пренасочва излишната храна към потребителите.

Системно мислене: Използва цифрови инструменти за свързване на търсенето и предлагането.



Сектор:

Хранителни услуги и търговия на дребно

Защо този пример е важен?

Този казус показва как местните бизнеси могат ефективно да прилагат принципите на кръговата икономика. Това показва, че предотвратяването на отпадъците е едно от най-въздействащите действия в областта на кръговата икономика и че решенията в тази област не изискват сложни технологии – само интелигентна организация и сътрудничество.



Въпроси за размисъл:

- Защо предотвратяването на хранителните отпадъци е по-ефективно от рециклирането им?
- Как Foodobox е от полза както за бизнеса, така и за потребителите?
- Може ли подобен модел да работи в училищните столове или местните общности?

КАЗУС: PATAGONIA

Кръгова стратегия/ Предистория:

- Издръжливост, ремонт и повторна употреба

Модната индустрия е една от най-ресурсоемките индустрии и генерира големи количества текстилни отпадъци. Моделите на бързата мода насърчават честата консумация и изхвърляне на дрехи.



С какво се занимава компанията и какви принципи на кръговата икономика са приложени?

Patagonia проектира дрехи, предназначени за дългосрочна употреба. Компанията активно насърчава ремонта и повторната употреба на дрехи, вместо да ги подменя. Тя предлага ремонтни услуги, ръководства за ремонт за клиентите и платформа за препродажба на употребявани продукти на Patagonia.

Приложени принципи на кръговата икономика:

Намаляване: Насърчава осъзнато потребление

Ремонт: Удължава живота на дрехите

Повторна употреба: Поддържа текстила в употреба чрез препродажба

Дизайн за дълготрайност: Фокус върху качеството и издръжливостта



Сектор:

Облекло и текстил

Защо този пример е важен?

Този казус оспорва идеята, че успехът на бизнеса зависи от продажбата на повече продукти. Той показва, че насърчаването на ремонта и повторната употреба може да бъде част от жизнеспособен бизнес модел, като същевременно се намалява въздействието върху околната среда.



Въпроси за размисъл:

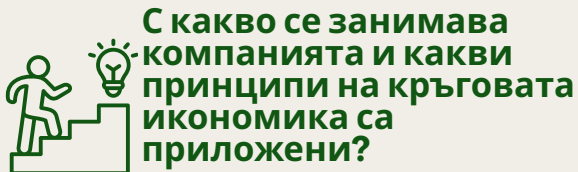
- Защо ремонтът на дрехи е станал по-рядък?
- По какво се различава този подход от бързата мода?
- Би ли по-лесният достъп до ремонтни услуги променил потребителското поведение?

КАЗУС: PROTIX

Кръгова стратегия/ Предистория:

- Преобразуване на отпадъци в ресурси и регенеративна биоикономика

Хранителните системи произвеждат големи количества органични отпадъци, докато конвенционалното производство на фуражи за животни разчита в голяма степен на соя и рибно брашно, което допринася за обезлесяването и прекомерния риболов.



Protix използва органични хранителни отпадъци като храна за насекоми, главно ларви на черна войнишка муха. Насекомите се преработват в богата на протеини животинска храна и масло от насекоми. Останалият страничен продукт (фрас) се използва като естествен тор, връщайки хранителни вещества в почвата.

Приложени принципи на кръговата икономика:

Пренасочване: Трансформира хранителните отпадъци в ценни продукти.

Рециклиране (биологичен цикъл): Хранителните вещества се връщат в хранителната система.

Регенериране: Подпомага здравето на почвата чрез органични торове.



Сектор:

Земеделие и хранителни системи

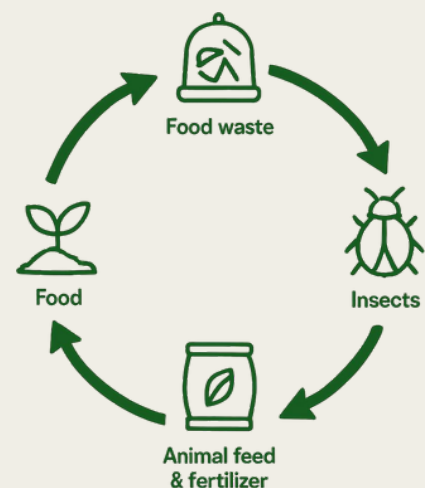
Защо този пример е важен?

Този казус илюстрира биологична система със затворен цикъл и показва как принципите на кръговата икономика могат да бъдат приложени в индустриален мащаб. Той пряко свързва мисленето за кръговата икономика с устойчивото земеделие и продоволствената сигурност.



Въпроси за размисъл:

- Какви ресурси се спестяват чрез отглеждане на насекоми в сравнение с традиционното производство на фуражи?
- Как този модел намалява натиска върху екосистемите?
- Може ли отглеждането на насекоми да се приложи на местно или училищно ниво?



КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ В УЧИЛИЩЕ

„Затваряне на цикъла: Одит на отпадъците в класната стая“

Цел: Да се проучи как учениците могат да прилагат принципите на кръговата икономика чрез директно проучване на собствените си отпадъци в класната стая, като се определи как ежедневните навици допринасят за загубата на ресурси - и как малки действия могат да затворят цикъла.

Релевантност: Този казус свързва кръговата икономика с осезаемо поведение на учениците. Той показва, че системната промяна започва от осъзнатост и доказателства, а не от абстрактни идеи.

Той също така демонстрира гражданско участие в действие: млади хора събират и интерпретират реални данни, за да информират своята общност за екологичните избори.

Обстановка: Класна стая в средно училище, където учител по природни науки и гражданско образование решава да проведе „мини одит на отпадъците“ като част от урока по кръгова икономика.

Идеята на занятието да се разбере какви видове отпадъци произвежда класът за един ден - и да се обмислят начини за намаляването им или повторното им използване.

Герои:

- Г-жа Георгиева – учител по екологични науки, запалена по устойчивото развитие.
- 9Б клас – Оживена група от 15–16-годишни с различни нива на екологична осведоменост.
- Три отбора:
 - Колектори – събират отпадъците за деня.
 - Сортирачи – категоризират го по видове материали.
 - Анализатори – записват и интерпретират данни.

Обобщение на сценария:

По време на часа на класа или друг урок, посветен на околната среда, г-жа Георгиева предизвиква учениците си да анализират отпадъците в класната стая, вместо просто да говорят за рециклиране. „Нека видим какво могат да ни кажат нашите боклуци“, казва тя. Учениците се съгласяват да събират всичките си отпадъци - парчета хартия, опаковки от закуски, бутилки, химикалки - за един учебен ден. На следващия ден те носят ръкавици, кантар и информационни листове, за да проведат свой собствен одит на отпадъците в класната стая.

КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ В УЧИЛИЩЕ

Учениците започват, като изпразват кошчето си за боклук от класната стая върху покрита маса (под наблюдението на учителя).

Те бързо откриват, че по-голямата част от това, което изхвърлят, не е опасно или мръсно - това е хартия, пластмасови бутилки и опаковки от бонбони.

След като сортират отпадъците по категории (хартия, пластмаса, метал, органични, смесени), те претеглят всяка купчина и записват резултатите.

Техните открития ги изненадват:

- 40% от отпадъците са хартия, предимно едностранно отпечатани работни листове и надраскани бележки.
- 30% са пластмасови опаковки, главно опаковки за закуски и бутилки.
- 15% са метални кенчета от напитки.
- 10% са органични отпадъци (храна).
- 5% са смесени или неретикулируеми артикули, като например пълнители за химикалки или кърпички.

Анализаторите изчисляват, че ако всеки клас в училището генерира подобни количества, училището произвежда над 30 килограма отпадъци от класната стая седмично - голяма част от които биха могли да бъдат избегнати или използвани повторно.

Когато г-жа Георгиева пита: „И така, какво ни казва това за нашите навици?“, дискусията се разгорещава.

Учениците осъзнават, че често купуват опаковки за еднократна употреба, като например пластмасови бутилки, и не рециклират отпадъците.

Един ученик - Емил, предлага:

„Можем да насърчим всички да носят бутилка за многократна употреба с вода в училище, както и да носят домашно приготвена храна за обедните почивки в контейнер за многократна употреба. Може би можем да поставим плакати по стените или да отидем във всеки клас, за да говорим с учениците защо това е важно.“

Друга, Дария, добавя:

- „Нека организираме предизвикателство „Петък без пластмаса“ за цялото училище – никакви пластмасови опаковки. И нека поговорим с директора да постави отделни кошчета за хартия, пластмаса, метал и стъкло в училищните коридори.“
- Те се съгласяват да представят резултатите и препоръките си на ученическия съвет и директора.

КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ В УЧИЛИЩЕ

- В рамките на един месец идеите им са възприети - училището разработва кампания за насърчаване на използването на бутилки за вода и кутии за храна за многократна употреба, и поставя кошчета за боклук в коридорите, които помагат на учениците да разделят боклука си, който след това се рециклира.

Инициативата се превръща в нещо, което обединява цялото училище.

Въпроси за дискусия:

1. Кои бяха основните видове отпадъци, открити в класната стая?
2. Кои принципи на кръговата икономика (намаляване, повторна употреба, рециклиране, регенериране) можете да разпознаете в действията на учениците?
3. Какви промени в поведението или дизайна биха могли да намалят тези видове отпадъци?
4. С какви предизвикателства могат да се сблъскат учениците, когато се опитват да приложат своите препоръки?
5. Как би могъл този модел за одит на отпадъците да бъде мащабиран за цялото училище или общност?
6. Каква роля могат да играят данните в промяната на екологичното поведение?

Допълнителна идея:

Можете да организирате подобен одит на отпадъците в класната стая във вашето училище, за да сравните резултатите от анализа с тези от казуса.

След това помислете за идеи за намаляване на тези отпадъци, като например компостиране на органични отпадъци, разделяне и рециклиране, насърчаване на учениците да използват бутилки за многократна употреба и др.

ОЦЕНКА

Тест: Проверка на знанията за кръговата икономика

1. Каква е основната цел на кръговата икономика?

- а) Да се увеличи годишното производство на стоки
- б) Да се запазят материалите и продуктите в употреба възможно най-дълго
- в) Да се насърчат хората да купуват повече
- г) Да се съсредоточи изключително върху възобновяемата енергия

2. Според стратегиите за кръгова икономика, какво трябва да се прави с продуктите в края на жизнения им цикъл?

- а) Изхвърлете ги на сметището
- б) Дръжте ги вкъщи
- в) Рециклирайте, преработете или препроектирайте
- г) Изгорете ги

3. Кое от следните е пример за решение за кръгова икономика?

- а) Проектиране на продукти за по-кратък живот
- б) Увеличаване на опаковките за еднократна употреба
- в) Подкрепа за местното земеделие и намаляване на прекомерната консумация
- г) Насърчаване на повече пътувания

4. Какъв принцип може да помогне за намаляване на хранителните отпадъци и подобряване на устойчивостта у дома?

- а) Купувайте повече преработени храни
- б) Гответе креативно
- в) Игнорирайте сроковете на годност
- г) Използвайте само вносни храни

5. Кое от следните описания най-добре описва модела на линейна икономика, който кръговата икономика се стреми да промени?

- а) Вземане → Създаване → Отпадък
- б) Повторна употреба → Ремонт → Рециклиране
- в) Проектиране → Споделяне → Преработка
- г) Производство → Ремонт → Регенериране

6. Как потребителите могат да помогнат за развитието на кръговата икономика?

- а) Купувайте колкото се може повече нови продукти
- б) Избирайте продукти, предназначени за ремонт или повторна употреба
- в) Изхвърляйте всички отпадъци в общия боклук
- г) Използвайте продуктите само веднъж

7. Коя стратегия не се счита за част от изграждането на кръгова икономика според списъка с решения?

- а) Намаляване на прекомерната консумация
- б) Подкрепа за местното производство
- в) Консумиране на по-здравословни храни с по-ниско използване на ресурси
- г) Увеличаване на планираното остаряване на продуктите

ОЦЕНКА

Тест: Проверка на знанията за кръговата икономика

8. Коя е една от причините, поради които кръговата икономика е важна за околната среда?

- а) Увеличава добива на ресурси
- б) Премахва всички икономически дейности
- в) Намалява отпадъците и спомага за намаляване на емисиите на парникови газове
- г) Намалява възможностите за работа

9. Кое действие най-добре отразява мисленето за кръгова икономика в ежедневието?

- а) Подмяна на продукти веднага щом се появи по-нова версия
- б) Избор на артикули за еднократна употреба за удобство
- в) Ремонт или повторна употреба на артикули вместо закупуване на нови
- г) Изхвърляне на рециклируеми материали в смесените отпадъци

10. Според подходите на кръговата икономика, коя промяна би могла значително да намали отпадъците на системно ниво?

- а) Проектиране на продукти, които са трудни за ремонт
- б) Насърчаване на потребителите да купуват по-често
- в) Преминаване от собственост към модели на споделяне или услуги
- г) Увеличаване на опаковките за еднократна употреба по хигиенни причини

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ

Полезни връзки:

Фондация Елън Макартър: Ресурси за училищата по кръгова икономика

Кратко видео на фондация „Елън Макартър“ за кръговата икономика:
<https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHml>

TED-Ed видео: Как работи кръговата икономика (3:15)

Ръководство за еко-бъдеще:
<https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/2024-09/ECO-FUTURE-Manual.pdf>

Набор от инструменти за еко-бъдеще:
<https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/2024-09/ECOFUTURE-TOOLKIT.pdf>

Кръгова икономика: определение, значение и ползи (Европейски парламент):
<https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits>

БЕЛЕЖКИ ЗА УЧИТЕЛЯ

Този модул е проектиран като гъвкав образователен ресурс, който може да се адаптира към различни условия в класната стая, произход на учениците и образователни нива.

Учителите се насърчават да обмислят как дейностите и съдържанието могат да бъдат адаптирани, за да отговорят най-добре на нуждите на своите ученици.

Въпроси за размисъл за учители

Преди или след прилагането на модула, учителите могат да обмислят следните въпроси:

Ангажираха ли дейностите ученици с различни интереси и стилове на учене?

Всички ученици бяха ли насърчавани да участват активно в дискусии и групова работа?

Модулът помогна ли на учениците да разберат връзката между науката, технологиите и устойчивостта?

Достъпни ли бяха примерите и обясненията за ученици с различни нива на предварителни знания?

Съображения за достъпност

За да се гарантира, че модулът е достъпен за всички учащи, учителите могат да обмислят:

- опростяване на техническата терминология, когато е необходимо
- предоставяне на визуални помагала, диаграми или кратки видеоклипове
- окуражаване на учениците да се изразят чрез различни формати (презентации, постери, дискусии или писмени разсъждения)
- предлагане на допълнителни насоки или подкрепа за ученици, които може да се нуждаят от повече внимание

Подкрепа за ангажирането на момичетата в STEM

Изследванията показват, че момичетата са по-склонни да се ангажират със STEM, когато се работи в екип и когато научните теми са свързани с предизвикателства от реалния свят и със социално въздействие.

Следователно учителите могат да:

- насърчават екипната работа на момчета и момичета, както и равнопоставеното участие
- идентифицират жени, които са модели за подражание в науката за устойчивото развитие и селското стопанство
- представят STEM предизвикателствата като дейности за решаване на проблеми, които са от полза за обществото и околната среда
- предоставят възможност за изява и участие в дискусиите в класната стая на всички ученици

БЕЛЕЖКИ ЗА РАЗМИСЪЛ И АДАПТАЦИЯ НА УЧИТЕЛЯ

Адаптиране на модула

Учителите могат свободно да адаптират модула чрез:

- коригиране на дълбочината на научните обяснения
- модифициране на дейностите, за да се съобразят с наличното време или ресурси
- свързване на темата с местни екологични или селскостопански примери
- интегриране на модула с предмети като биология, география, опазване на околната среда или технологии

Целта е да се гарантира, че модулът остава релевантен, приобщаващ и смислен за учениците в различни образователни условия.

Имате ли някакви въпроси?

Моля, уведомете ни! Ще се радваме да ви помогнем.

Свържете се с нас на:



<https://www.ento.farm/>



entofarmproject@gmail.com



+30211-1155525



Ento FARM



ento.farm



entofarmproject



Co-funded by
the European Union



Erasmus+
Enriching lives, opening minds.